

Giriş

Dijital görüntü işleme yöntemleri ile dijital görüntünün insanın yorumlaması için iyileştirilmesi; iyileştirilen görüntülerin anlamlandırılması ve farklı amaçlar için farklı görüntülerin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Bu bölümde dijital görüntünün ne olduğunu ve nasıl meydana geldiğini, tarihi süreç içerisinde nasıl bir yol izlediğini, ilk dijital görüntünün oluşturulmasından günümüze nasıl geliştiğini ve ne gibi değişimlere uğradığını gözden geçireceğiz.

Dijital Görüntü Nedir?

Dijital görüntü, piksel olarak da bilinen resim öğelerinden oluşan, belirli özelliği ve renk yoğunluğu olan görüntünün, dijital ortama belirli boyutlarda aktararak oluşturulan hâline denir.

Başka bir ifadeyle nesnenin mercek, ayna, sensör gibi araçlarla oluşturulan; sayısal olarak kodlanmış ve bilgisayar ortamına aktarılmış; bilgisayar ortamında bir yazılım ya da kodlama ile üretilmiş, analog olmayan, görüntüsel öğelerinin tamamıdır.

Dijital görüntüde detaylar yan yana sıralanmış küçük karelerden yani piksellerin birleşiminden meydana gelmektedir.

Sinyal, bir dijital görüntünün içeriğindeki görüntü verisini x ve y koordinat düzlemi üzerinde parlaklık verisi ile birlikte kodlamaktadır. Sinyaller analog ve dijital olarak iki farklı şekilde ayrılmaktadır. Analog sinyaller temel olarak kabul edilir. Analog sinyalde yoğunluk sürekli değişir ve bu değişimler herhangi bir değişikliğe uğramadan olduğu gibi verilir. Dijital sinyal ise sürekli şekilde bulunan analog sinyalin belirli bir zaman aralığındaki kesitinin, sayısal olarak dijitalleştirilmesinden oluşur. Sinyaldeki düzensiz değişimler törpülenerek ara değerler ortadan kaldırılır ve analog sinyallerdeki yoğunluk ikili sistemde sayısallaştırılarak dalgalar şeklinde gösterilir. 1 ve 0 şeklinde kodlanan analog sinyal dijital bir sinyale dönüşür. Analog sinyale göre dijital sinyaller daha iyi işlenebilir ve iletilebilir. x ve y koordinat düzleminde parlaklık verisine göre kodlanarak bir kareyi yani pikseli meydana getiren dijital sinyallerin bir araya gelmesi ile dijital görüntü oluşur.

Piksel

Dijital görüntünün elde edilmesini sağlayan ve kontrol edilebilen en küçük birimdir. Dijital görüntü denildiğinde piksellerden oluşan bir yapı akla gelmelidir. Piksel kısaltma olarak "px" ile gösterilir.

Vektör

Vektör, dijital görüntüyü oluşturan her çizginin başlangıç, bitiş, uzunluk, yön, dolgu rengi ve çizgi rengi bilgilerinin saklandığı görüntü yapısıdır. Matematiksel koordinatlar üzerine yapılandırılmış, çözünürlük bozulmaksızın büyütülebilen, piksel yapısı yerine nokta ve eğrilerle oluşturulmuş dijital bir görüntü türüdür. Vektörler,

tasarımcıların yoğun olarak kullandığı, piksel tabanlı dijital görüntülere göre sonsuz büyütülebilen, bu özellikleri dolayısıyla tercih edilen bir dijital görüntü yapısıdır.

Çözünürlük

İngilizcesi "resolution" olan, birim ölçüdeki piksel sayısına verilen isimdir. Dijital görüntüde çözünürlük değeri arttıkça görüntü alanı büyür, küçüldükçe görüntü alanı küçülür.

Dijital Renk

Dijital renk elde etmenin iki yöntemi vardır. Toplamsal ve çıkarımsal olarak ifade edilen RGB ve CMYK renkleridir. RGB bilgisayar ekranlarında kullanılan toplamsal bir renk alanıyken, CMYK dört renkli baskı süreçlerinde kullanılan çıkarımsal bir renk alanıdır.

Dijital Görüntü Formatları

Dijital görüntü formatları, farklı görsel tipleri, kullanım alanları ve ihtiyaca yönelik farklılıklardan dolayı ortaya çıkmıştır.

Dijital görüntü formatları, herhangi bir dosya türü için, sonundaki uzantı (örneğin, "AnadoluUniversitesi.tiff") dosyanın kaydedildiği formatı belirtir. Her görüntü formatının bir amacı vardır. Amacınıza, dosya düzenlemek, çevrimiçi yayınlamak, e-Posta yoluyla paylaşmak veya baskı almak vb. bağlı olarak görüntü formatı değişiklik göstermektedir. Dijital görüntüler için temel dosya formatları bakıldığında BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG, PSD, PDF, EPS ve AI'dır.

Dijital Görüntü İşlemenin Kökeni

Dijital görüntünün elde edilmesine ait ilk uygulama 1920 yılında Amerika ve Avrupa kıtaları arasında deniz altından görüntü aktarımı için telgraf kablolarının kullanılması ile başlamaktadır. Gazete endüstrisinin fotoğraf verilerini hızlı bir şekilde kıtalar arasında gönderimi amacıyla, New York ve Londra şehirleri arasında deniz altından giden telgraf hatları kullanılarak ilk dijital görüntü transferi gerçekleştirilmiştir.

Bartlane Sistemi

Dijital görüntünün ilk ilkel örneklerinden biri Bartlane Sistemi'dir. Bartlane Sistemi adını, sistemi oluşturan iki İngiliz mucit Harry G. Bartholomew ve Maynard D. McFarlane'in isimlerinden almaktadır. Sistem, İngiliz ve Amerikan otomatik telgraf sistemlerinde kullanılan Baudot Bandı adı verilen telgraf bandı ile görüntülerin kodlanarak iletilmesi temelinde çalışmaktadır.

Dijital görüntüler çok fazla depolama ve hesaplama gücü gerektirmesi dolayısıyla dijital görüntü işleme alanındaki ilerleme, bilgisayar teknolojisinin yanı sıra, veri depolama, görüntüleme ve iletimi içeren çeşitli farklı teknolojilerin de geliştirilmesine bağlı olmuştur.

Taranarak Elde Edilen İlk Dijital Görüntü

Russell Kirsch “Bilgisayarlar resimlere bakabilseydi ne olurdu?” sorusu ile bilgi teknolojisinde bir devrimin başlamasına yardımcı oldu. Ülkenin ilk programlanabilir bilgisayarı olan Standards Eastern Automatic Computer’ı (SEAC) geliştiren NBS’deki Kirsch ve meslektaşları, görüntülerin içine beslenmesine izin veren bir döner tambur tarayıcı ve programlama oluşturdular. Taranan ilk görüntü, Kirsch’in üç aylık oğlu Walden’in baş omuz plan fotoğrafı olmuştur. 2003 yılında Life dergisinin editörleri Kirsch’in tarayarak dijital ortama aktarılan ilk fotoğrafını “dünyayı değiştiren 100 fotoğraftan biri” olarak adlandırarak onurlandırdılar.

İlk Dijital Animasyon Sinek Kuşu

Dijital sanatın ve animasyonun öncüsü olarak adlandırılan Amerikalı sanatçı ve bilgisayar sanatı öncüsü Charles Csuri, 1967 yılında Bir sinek kuşunun hareketlerinin ana hatları ile çizildiği animasyon olan “Hummingbird” isimli çalışması ile “Fourth International Experimental Film Competition” da ödül aldı. Bilgisayar tarafından yaklaşık 25 hareket dizisi içeren 30.000’den fazla görüntüden oluşan Sinek Kuşu filmi dijital animasyonun ilk örneklerindendir. New York’taki Museum of Modern Art (MoMa) Sinek Kuşu filmini erken dönem bilgisayar animasyon sanatının önde gelen bir örneği olarak kalıcı koleksiyonu için satın aldı. Sanatçı, bu filmle, gelecekte bilgisayarların kendi başlarına düşünme yeteneğine sahip olacağını öngörmüştür. Film boş alanla ve bilgisayarın zekaya sahip olduğu ve sinek kuşu çizme yeteneğine sahip olduğu fikriyle başlıyor; çizim devam ediyor ve bir sinek kuşunun temsili, sabit, ölçülü bir hızda gözlerimizin önünde beliriyor.

Fotoğraf ve Bilgisayar Teknolojisinin Gelişimi ile Dijital Görüntü

Dijital görüntü işleme ile ilgili görevleri yerine getirebilecek kadar güçlü ilk bilgisayarlar 1960’ların başında ortaya çıktı. 1970’lerin başında Intel tarafından mikroişlemcinin geliştirilmesi ile bugün dijital görüntü işleme dediğimiz şeyin doğuşu, bu makinelerin mevcudiyetine ve o dönemde uzay programının başlamasına kadar devam etti.

1977 yılında Apple tarafından renkli grafik yeteneklere sahip ilk kişisel bilgisayar tanıtıldı. Kişisel bilgisayarlar, ana bilgisayarlara göre daha ucuz olması dolayısıyla bireyler, küçük işletmeler ve eğitim kurumları tarafından daha ulaşılabilir bir hâle geldi. 1980’li yıllara gelindiğinde ise IBM tarafından üretilen kişisel bilgisayarlar ve bu bilgisayarlar için üretilen Microsoft işletim sistemi ile dijital görüntü işleme için kullanılabilecek birçok yazılım içinde önemli bir altyapı oluşmaya başlamış oldu.

1985 yılında Microsoft Windows 1.0 işletim sistemi ile “Microsoft Paint” basit bir grafik çizim yazılımı olarak işletim sistemi içerisinde yer aldı. 1988 yılında Thomas ve John Knoll kardeşler tarafından geliştirilen Photoshop programı, 1990 yılında “Adobe Systems” tarafından

dağıtımı yapılmak için satın alındı. İlk olarak sadece Macintosh işletim sistemleri ile kullanılabilen Photoshop’un 1993 yılında Microsoft Windows için olan sürümleri yayınlandı. Piksel tabanlı görüntü oluşturmak, dijital görüntüler oluşturup bu görüntüleri slayt ve kâğıt çıktı hâline dönüştürme işlemi Photoshop ile mümkün hâle gelmiş oldu. Photoshop uygulaması dönemine göre diğer görüntü işleme yazılımları ile karşılaştırıldığında öğeleri seçmeyi ve kopyalamayı kolaylaştıran araçları ile dijital görüntü işlemede büyük bir adım olmuştur.

1990’ların ortalarında İnternet’in hızlı gelişimi, insanların birbirleriyle iletişim kurma biçiminde devrim yaratmıştır. İnternet ve dijitalleşme kısa sürede hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Günümüzde dijital fotoğrafçılık, görüntüyü kaydetme hızı, yüksek görüntü çözünürlüğü, keskinlik, tekrarlanabilirlik ve taşınabilirlik özellikleri ile geleneksel teknikleri geride bırakmaktadır. Çekim yapar yapmaz görüntüsü ile iletişim kurabilen fotoğrafçı, görüntüleri hızlı bir şekilde işleyebilir ve işlenen dijital görüntüleri saniyeler içinde tüm dünya ile paylaşabilmektedir.

Geleneksel ve Dijital Sanatın bir Arada Kullanımı: Mona/Leo

Bilgisayar aracılı sanatın öncüsü kabul edilen Amerikalı sanatçı Lillian Schwartz, Leonardo da Vinci’nin çalışmalarını bilgisayarlarla yaptığı deneylerde yoğun bir şekilde kullanmıştır. Leonardo da Vinci’nin otoportresinin görüntüsünü Mona Lisa ile benzerlikleri göstermek için eşleyerek Mona/Leo eserini dijital görüntü işlemlerini kullanarak bilgisayar ortamında bir araya getirmiştir. Bu çalışma dijital görüntü işlemenin tarihinde, dijital ve geleneksel sanat ürünlerinin birlikte kullanıldığı ilk örneklerdir.

Öğrenen Bilgisayar Çağı ve Generatif Sanat Çalışmaları

Bilim, teknoloji ve sanatı bir araya getirerek bilgisayar tabanlı süreçlerle elde edilen sanat yapıtlarıyla sanat ortamını etkileyen ve dönüştüren yaklaşımlardan biri olan generatif sanat kavramı; sanatsal üretim sürecinde otokontrol sisteminin kullanıldığı çağdaş sanat yaklaşımlarından biridir. Disiplinler arası bir uygulama olarak sanat dünyasında yeni bir pencere açan generatif sanat; insanların bilgisayar teknolojisi aracılığıyla kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerine ve deneyimlemelerine olanak sağlamıştır.

Dijital Manipülasyon ve The Human Race Machine

Fotoğrafçı ve sanatçı Nancy Burson, The Human Race Machine adını verdiği eserini 2000 yılında gösterime sundu. The Human Race Machine, insanlığın ırksal sorunlarının çözümü için interaktif bir araç olarak, herkesin %99,9 benzer olduğunu temel alan, dijital manipülasyonun ilk ve en önemli eserlerinden biridir. 1981’de Nancy Burson’a verilen “Farklı Bir Yaşta Bir Kişinin Yüzünün Görüntüsünü Üretmek İçin Yöntem ve Aygıt” patentindeki kavramlara dayanan bu çalışma, bir bilim müzesi tarafından, izleyicilere yüzleri bir

ünlününkiyle birleştirilirse nasıl görüneceklerini gösteren bir Bileşik Makine olarak geliştirildi. Böylelikle Yaşlanma Makinesi, izleyicilere daha yaşlı olsalardı neye benzeyeceklerini gösterdi ve 1990 gibi erken bir tarihte sanat müzelerinde gösterildi. Aynı teknoloji, yıllardır kayıp olan çocukları ve yetişkinleri bulmak için kullanıldı. Yazılım, FBI ve Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi tarafından satın alındı. 1986'da TV tarafından ülke çapında yayınlanmasının ardından bilgisayar tarafından oluşturulan güncellemeler kullanılarak birkaç çocuk bulundu ve eve döndü.

Sanal Gerçeklik ve Dijital Görüntü İşleme

Osmose (1995), 3B bilgisayar grafikleri ve etkileşimli 3B ses, başa takılan bir ekran ve nefes alma ve dengeye dayalı gerçek zamanlı hareket izleme özelliğine sahip sürükleyici, etkileşimli bir sanal gerçeklik ortamıdır. Osmose, benlik ile dünya arasındaki algı etkileşimini keşfetmek için bir alandır, yani çevredeki alanda benliğin bilinç olarak algılanmasını sağlayan bir yerdir.

Çoğu 3B bilgisayar grafiğinin katı gerçekçiliğinin aksine, Osmose'un görsel estetiği yarı temsili/yarı soyut ve yarı saydam dokulardan ve sıvı parçacıklardan oluşan yapısı döneminin üstünde bir yapıdır. Şekil ve zemin arasındaki ilişkiler uzamsal olarak belirsizdir ve dünyalar arasındaki geçişler ince ve yavaştır. Bu temsil tarzı, göstermekten çok çağrıştırmaya hizmet eder ve Davies'in bir ressam olarak daha önceki çalışmalarından türetilmiştir.

Türkiye'de Dijital Görüntü İşleme ve Dijital Sanat

Küreselleşen dünya ve gelişen teknoloji ile birlikte dijital olan ilgi ve erişilebilirlik arttıkça dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dijital eser üreten sanatçı sayısı artmıştır. Bu sanatın yurtdışında olduğu kadar etkin bir şekilde temsil edildiğini söyleyemesek de dünya çapında artan popülaritesi sayesinde Türkiye'de genç sanatçıların ilgisini çektiğini ve bu sanata gösterilen ilginin arttığını söylemek mümkündür.

Dijital Görüntü İşlemenin Kullanım Alanları

1960'lardan günümüze, görüntü işleme teknolojisi hızla gelişmiş ve kullanım alanları çeşitlenmiştir. Tıp ve uzay programındaki uygulamalara ek olarak, dijital görüntü işleme teknikleri artık çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Endüstride, tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan X ışınlarının ve diğer görüntülerin daha kolay yorumlanması için kontrastı artırmak veya yoğunluk seviyelerini renge kodlamak için bilgisayar prosedürleri yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. Coğrafyacılar, hava ve uydu görüntülerinden kirlilik modellerini incelemek için aynı veya benzer teknikleri kullanmaktadır. Görüntü iyileştirme ve geri yükleme prosedürleri, kurtarılamayan nesnelerin bozulmuş görüntülerini veya çoğaltılamayacak kadar pahalı deneysel sonuçları işlemek için dijital görüntü işleme yöntemlerinden faydalanmaktadır. Arkeolojide, dijital görüntü işleme yöntemleri, fotoğraflandıktan sonra kaybolan veya hasar gören nadir eserlerin mevcut tek kayıtları olan bulanık resimleri

başarıyla düzenleyerek kaliteli bir hâle getirebilmektedir. Fizikte ve ilgili alanlarda, yüksek enerjili plazmalar ve elektron mikroskobu gibi araçlardan elde edilen deneylerin görüntüleri, dijital görüntü işleme uygulamaları ile rutin olarak bu alanı geliştirmektedir. Benzer şekilde, dijital görüntü işlemenin başarılı uygulamaları astronomi, biyoloji, nükleer tıp, askeri savunma sanayi ve endüstriyel sanayide başarı ile kullanılmaktadır. Dönem itibari ile dijital görüntü işlemede bir diğer aşama olan makine öğrenmesi ve yapay zekâ ile görüntü işleme adımına geçilmiştir. Bu durumda, çalışmaların yoğunluğu işlemeye uygun biçimde bir dijital görüntüden bilgi çıkarma prosedürleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Dijital görüntü işleme yöntemleri, sanat, fotoğrafçılık, tasarım, sinema, gibi alanların dışında, pazarlama, tıp, tekstil, e-Ticaret, güvenlik, bilişim, havacılık, astronomi, arkeoloji, coğrafi bilgi sistemleri, askeri sistemler ve belediyeçilik gibi birçok farklı alanda farklı amaçlar ve uygulamalar için kullanılmaktadır.